

● Решение текстовых задач с помощью линейных уравнений ●

Задача 1. От пристани A отошел теплоход со скоростью $45 \frac{\text{км}}{\text{ч}}$. Через 45 мин от пристани B навстречу ему отошел второй теплоход, скорость которого $36 \frac{\text{км}}{\text{ч}}$. Через сколько часов после отправления первого теплохода они встретятся, если расстояние между пристанями A и B равно 162 км?

Решение. $S = v \cdot t$; $45 \text{ мин} = \frac{45}{60} \text{ ч} = \frac{3}{4} \text{ ч}$.

	Скорость, $\frac{\text{км}}{\text{ч}}$	Время, ч	Путь, км
1-й теплоход	45	x	$45 \cdot x$
2-й теплоход	36	$x - \frac{3}{4}$	$36 \left(x - \frac{3}{4} \right)$

Введем обозначение x ч — время до встречи первого теплохода, тогда $\left(x - \frac{3}{4} \right)$ ч — время до встречи второго теплохода.



Составим уравнение:

$$45 \cdot x + \left(x - \frac{3}{4} \right) \cdot 36 = 162,$$

$$45x + 36x - 27 = 162, \quad 81x = 189,$$

$$x = \frac{7}{3}, \quad \frac{7}{3} \text{ ч} = 2 \frac{1}{3} \text{ ч} = 2 \text{ ч } 20 \text{ мин.}$$

Ответ: через 2 ч 20 мин.

36

Задача 2. За 5 ч лодка проходит по течению на 20 км меньше, чем за 12 ч против течения. Какова скорость течения, если скорость лодки в стоячей воде $15 \frac{\text{км}}{\text{ч}}$?

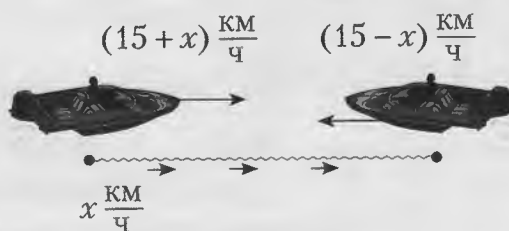
Решение. $S = v \cdot t$.

	Скорость, $\frac{\text{км}}{\text{ч}}$	Время, ч	Путь, км
По течению реки	$15 + x$	5	$5 \cdot (15 + x)$
Против течения реки	$15 - x$	12	$12 \cdot (15 - x)$

Введем обозначение $x \frac{\text{км}}{\text{ч}}$ — скорость течения реки, тогда

$(15 + x) \frac{\text{км}}{\text{ч}}$ — скорость лодки по течению реки,

$(15 - x) \frac{\text{км}}{\text{ч}}$ — скорость лодки против течения.



Составим уравнение:

$$5 \cdot (15 + x) + 20 = 12 \cdot (15 - x),$$

$$75 + 5x + 20 = 180 - 12x,$$

$$5x + 12x = 180 - 20 - 75,$$

$$17x = 85,$$

$$x = 5.$$

Ответ: $5 \frac{\text{км}}{\text{ч}}$.

37

Дробь $\frac{1}{100}$ называется один процент.

Задача 3. Сторону квадрата уменьшили на 20 %. На сколько процентов уменьшилась площадь квадрата?

Решение.

	Была	Стала
Площадь квадрата	x^2	$0,8x \cdot 0,8x$
В процентах	100 %	?

$(100 \% \cdot 0,64x^2) : x^2 = 64 \%$ — площадь получившегося квадрата.

$100 \% - 64 \% = 36 \%$ — на столько процентов уменьшилась площадь квадрата.

Введем обозначение x — сторона квадрата до уменьшения.

$100 \% - 20 \% = 80 \%$ — составляет сторона квадрата после уменьшения.

$80 \% = \frac{80}{100} = 0,8$; 80 % от числа x составляют $0,8x$.

Ответ: на 36 %.

Задача 4. На хрустальную люстру подняли цену на 45 %, а затем — еще на 20 %. На сколько процентов увеличилась цена люстры после двух повышений?

Решение.

Было	x р.	100 %
Стало (после 1-го повышения)	?	145 %

Введем обозначение x р. — первоначальная цена на люстру.

$\frac{x \cdot 145 \%}{100 \%} = 1,45x$ (р.) — цена люстры после 1-го повышения.

Было	$1,45x$ р.	100 %
Стало (после 2-го повышения)	?	120 %

$\frac{1,45x \cdot 120 \%}{100 \%} = 1,74x$ (р.) — цена люстры после 2-го повышения.

Было (первоначально)	x	100 %
Стало (после 2-го повышения)	$1,74x$	? %

$(1,74x \cdot 100 \%) : x = 174 \%$ — после двух повышений цены на люстру.

$174 \% - 100 \% = 74 \%$ — на столько процентов увеличилась цена люстры.

Ответ: на 74 %.